

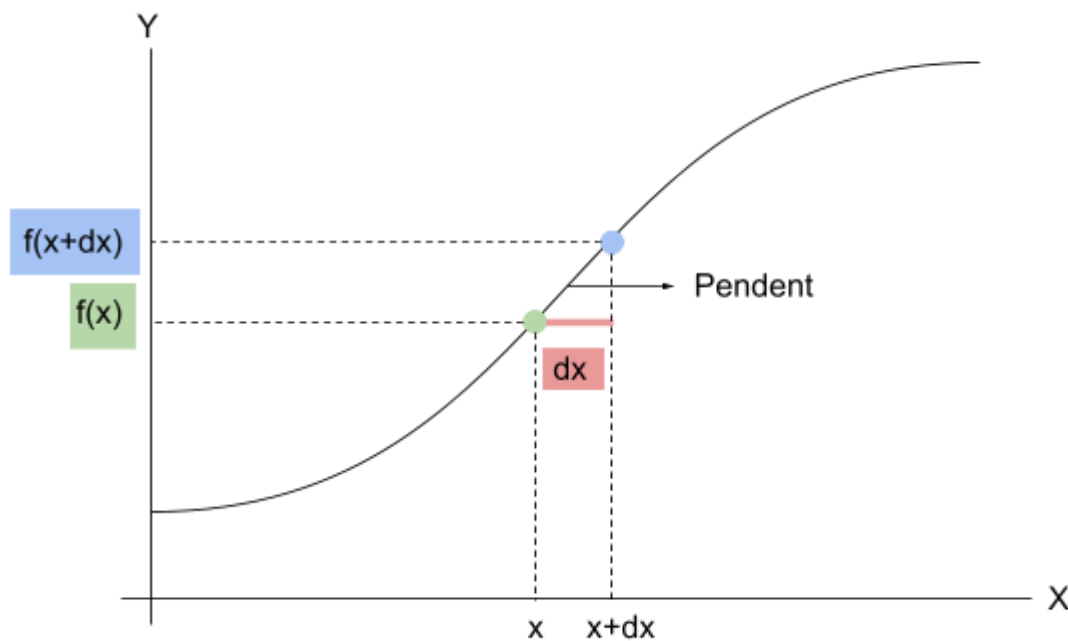
Annexos

Deducció de la fórmula de la derivada:.....	1
Regla de la cadena:.....	3
Deducció de la fórmula de la derivada substancial:.....	5
Deducció de la fórmula de la Viscositat (μ):.....	6
Deducció del Teorema de Transport de Reynolds:.....	9
Deducció de l'equació de conservació de la massa:.....	12
Deducció de l'equació de moment lineal per a fluids:.....	14
Entrevistes:.....	19
Codi:.....	21

Deducció de la fórmula de la derivada:

La derivada d'una funció es defineix com la taxa de canvi instantània de la funció en un punt específic. Per entendre com s'obté la fórmula de la derivada en un punt, primer hem d'analitzar la idea del pendent d'una recta secant entre dos punts propers en una corba.

Donat un punt en una funció " x ", avaluem la funció en aquest punt per obtenir " $f(x)$ ". Després, prenem un altre punt infinitesimalment a prop de " x ", que podem denotar com " $x + dx$ ", i avaluem la funció en aquest punt per obtenir " $f(x + dx)$ ". Ara tenim dos punts a la corba: " $(x, f(x))$ " i " $(x + dx, f(x + dx))$ ".



El pendent de la recta secant entre aquests dos punts es calcula dividint la diferència en alçades entre els punts " $f(x + dx) - f(x)$ " per la diferència en les coordenades en l'eix horitzontal " dx ", que és la distància entre els punts:

$$\text{Pendent} = \frac{f(x+dx) - f(x)}{dx}$$

Quan reduïm la distància " dx " entre els dos punts cap a zero, és a dir, considerem " dx " infinitesimalment petit, al pendent de la recta secant s'apropa cada vegada més al pendent de la tangent en el punt " x " de la corba.

La derivada de la funció en el punt " x ", que denotem com " $f'(x)$ " o " $\frac{df}{dx}$ ", és precisament el pendent d'aquesta tangent. Matemàticament, es defineix com el límit del pendent de la recta secant quan " dx " tendeix a zero:

$$f'(x) = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{f(x+dx) - f(x)}{dx}$$

Aquesta definició representa la taxa de canvi instantània de la funció en el punt “ x ”, i és la base de la fórmula per calcular les derivades en càlcul diferencial. La fórmula de la derivada permet trobar el pendent en qualsevol punt d'una funció.

Regla de la cadena:

La regla de la cadena diu que per una funció composta (on la funció depèn d'una altra funció), per exemple " $F = a(b(x))$ ", la seva derivada serà: $F' = a'(b(x)) \cdot b'(x)$.

Això es pot comprovar en considerar la derivada d'una funció composta mitjançant la definició i jugar amb les matemàtiques de manera a obtenir una cosa que ens vagi millor:

$$F' = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{a(b(x+dx)) - a(b(x))}{dx}$$

Ara multipliquem per " $\frac{b(x+dx) - b(x)}{b(x+dx) - b(x)}$ " que és equivalent a 1, de tal forma que no s'altera el resultat.

$$F' = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{a(b(x+dx)) - a(b(x))}{dx} \cdot \frac{b(x+dx) - b(x)}{b(x+dx) - b(x)}$$

Ordenem, sabent que en la multiplicació de fraccions és possible intercanviar els termes adjacents horitzontalment.

$$F' = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{a(b(x+dx)) - a(b(x))}{b(x+dx) - b(x)} \cdot \frac{b(x+dx) - b(x)}{dx}$$

Separem la multiplicació a una multiplicació de límits.

$$F' = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{a(b(x+dx)) - a(b(x))}{b(x+dx) - b(x)} \cdot \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{b(x+dx) - b(x)}{dx}$$

Si ens fixem a la dreta, ens queda la derivada de " b ".

$$F' = \lim_{dx \rightarrow 0} \frac{a(b(x+dx)) - a(b(x))}{b(x+dx) - b(x)} \cdot b'(x)$$

La resta " $b(x + dx) - b(x)$ " l'anomenarem " H ", i sabem que quan " dx " tendeix a zero, " H " també ho farà.

$$\lim_{dx \rightarrow 0} b(x + dx) - b(x) = H \rightarrow 0$$

Ordenem.

$$\lim_{dx \rightarrow 0} b(x + dx) = H + b(x)$$

Substituïm, a l'equació que tenim, i, com sabem que " H " tendeix a zero quan " dx " ho fa, canviem el límit a " $\lim_{H \rightarrow 0}$ ".

$$F' = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{a(b(x)+H) - a(b(x))}{H} \cdot b'(x)$$

Si ho escrivim d'aquesta forma, es veu clarament que té la forma d'una derivada.

$$F' = \lim_{H \rightarrow 0} \frac{a(b+H) - a(b)}{H} \cdot b'(x) \rightarrow F' = a'(b(x)) \cdot b'(x)$$

I ja tenim la fórmula.

Deducció de la fórmula de la derivada substancial:

La derivada substancial d'una propietat defineix com canvia aquesta en un punt concret en relació amb el moviment del fluid i el pas del temps. Per entendre com s'obté, hem d'aplicar la regla de la cadena ([Annex II](#)) a una propietat que depèn de la posició i el temps.

Considerem la propietat de la velocitat, podem entendre-la com una funció que, en dependre de la posició i del temps, i que a més a més les seves posicions també depenen del temps, ja que el fluid està en moviment, ens queda d'aquesta manera:

$$V(x(t), y(t), z(t), t)$$

En aplicar la regla de la cadena a aquesta funció ens queda:

$$\frac{DV}{Dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial t} + \frac{\partial V}{\partial t}$$

On veiem “ $V'(x(t)...) \cdot x'(t)$ ”, “ $V'(... y(t)...) \cdot y'(t)$ ”, “ $V'(... z(t)...) \cdot z'(t)$ ” i “ $V'(... t...)$ ” que són els termes que segueixen la fórmula.

Podem substituir “ $\frac{\partial x}{\partial t}$ ”, “ $\frac{\partial y}{\partial t}$ ” i “ $\frac{\partial z}{\partial t}$ ” per les velocitats corresponents a cada eix i ens queda:

$$\frac{DV}{Dt} = \frac{\partial V}{\partial x} \cdot v_x + \frac{\partial V}{\partial y} \cdot v_y + \frac{\partial V}{\partial z} \cdot v_z + \frac{\partial V}{\partial t}$$

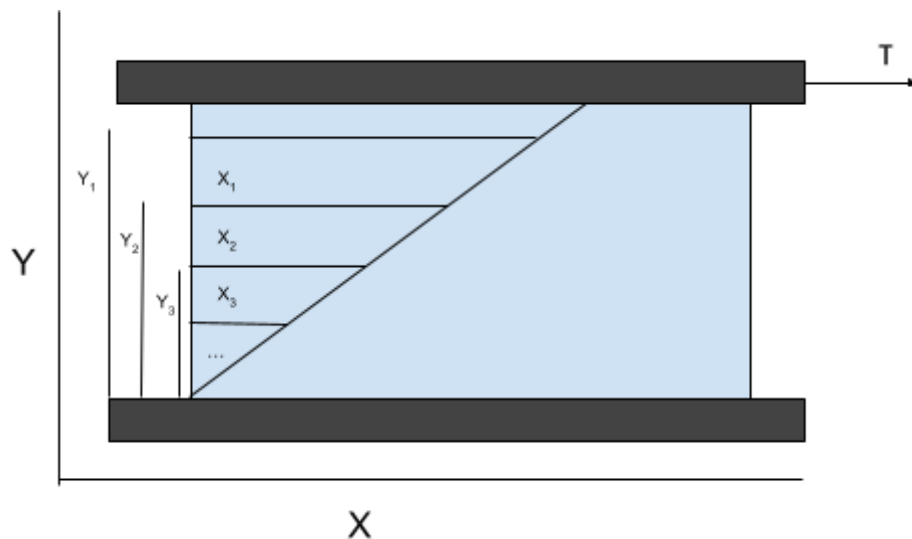
O de forma més compacta:

$$\frac{DV}{Dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + \nabla \cdot (\bar{V})$$

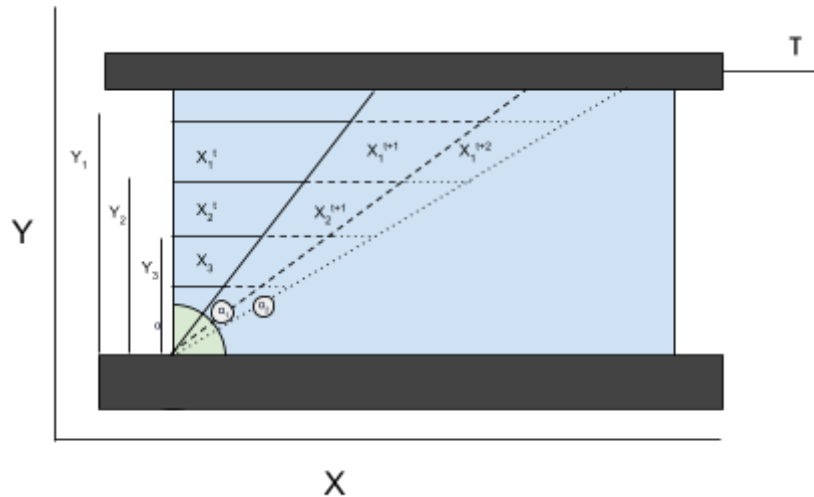
Deducció de la fórmula de la Viscositat (μ):

La viscositat es pot traduir com l'oposició a la deformació. Per entendre com s'obté la fórmula de la viscositat primer hem d'analitzar un esquema concret de dues plaques i un fluid estàtic entre elles.

Una de les plaques es manté immòbil, mentre que l'altra es mou a causa d'una força que actua sobre tota la placa. Aquesta força es considera un esforç que s'aplica al fluid ($\tau = \frac{F}{A}$). En moure la placa superior, la capa de fluid en contacte directe amb ella comença a moure's gràcies a les forces de fricció. La capa de fluid adjacent també es mou a causa de la fricció amb la capa superior, i així successivament, fent que cada punt del fluid es mogui a una distància " x " corresponent i formant un triangle entre l'altura " y " i la " x " màxima com es veu en l'esquema.



A més a més, després d'un determinat temps " t ", l'angle que es forma incrementa, i a l'hora les distàncies " x " també augmenten.



Mitjançant aquests dos esquemes podem veure que, per tant, n'hi haurà un increment de “x” al llarg del temps què és igual a la velocitat màxima:

$$\frac{dx_{m\acute{a}x}}{dt} = V_{m\acute{a}x} \quad \# \text{ Eq. 1}$$

Mitjançant el teorema de Tales (triangles semblants) observat a la "Fig.1" podem obtenir una igualtat per a cada triangle que es forma, i segons la definició del pendent podem arribar finalment a què la divisió entre la velocitat màxima i l'altura màxima és igual a la taxa de canvi de la velocitat segons l'altura (això és degut al fet que el canvi de velocitat és lineal i manté el pendent constant):

$$\frac{V_{m\acute{a}x}}{y_{m\acute{a}x}} = \frac{V_i}{y_i} = \frac{dV}{dy} \quad \# \text{ Eq. 2}$$

Mitjançant [l'aproximació d'angles petits](#), podem dir que l'increment de l'angle és aproximadament igual a la tangent:

$$d\alpha \approx \tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \frac{dx_{m\acute{a}x}}{y_{m\acute{a}x}} \quad \# \text{ Eq. 3}$$

En aïllar “ $dx_{m\acute{a}x}$ ” en l'equació 1, i substituir el terme en l'equació 3, aconseguim aquesta equació:

$$\begin{aligned} dx_{m\acute{a}x} &= V_{m\acute{a}x} \cdot dt \\ \frac{V_{m\acute{a}x} \cdot dt}{y_{m\acute{a}x}} &= \frac{V_{m\acute{a}x}}{y_{m\acute{a}x}} dt \approx d\alpha \end{aligned}$$

Passem “dt” a l'altre costat:

$$\frac{V_{m\acute{a}x}}{y_{m\acute{a}x}} \approx \frac{d\alpha}{dt}$$

Sabem que tots dos termes són dependents i proporcionals ($\propto$) a l'esforç “ τ ”, pel que podem dir que:

$$\tau \propto \frac{V_{m\acute{a}x}}{y_{m\acute{a}x}} \quad \text{i} \quad \tau \propto \frac{d\alpha}{dt}$$

Al ser més fàcil mesurar la velocitat d'un fluid, com per exemple en un riu, en comptes de l'angle de deformació, ens basarem en la primera proporcionalitat. Sabem que serà proporcional, per tant, n'hi ha d'haver un coeficient que controli la deformació

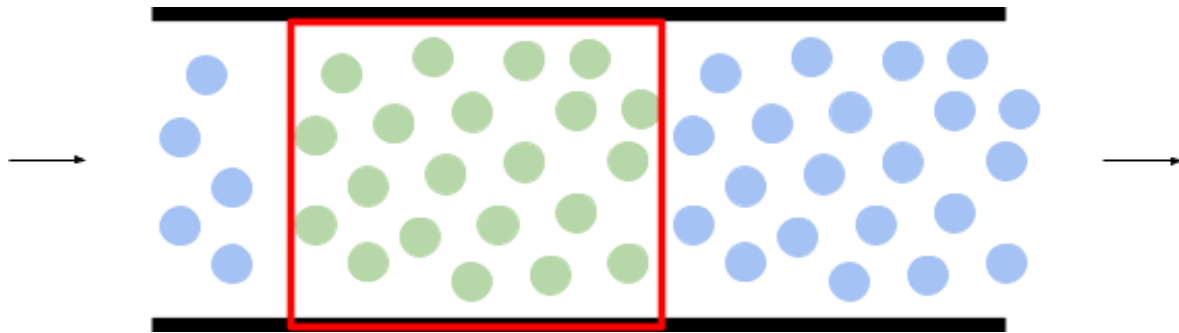
$$\tau = \mu \cdot \frac{V_{m\acute{a}x}}{y_{m\acute{a}x}} = \frac{dv}{dy}$$

Aquest coeficient serà la viscositat, la qual serà una propietat pròpia de cada fluid. En reordenar queda:

$$\mu = \frac{\tau}{\left(\frac{du}{dy}\right)}$$

Deducció del Teorema de Transport de Reynolds:

L'equació que sorgeix del teorema de transport de Reynolds es pot deduir en segons aquest esquema:

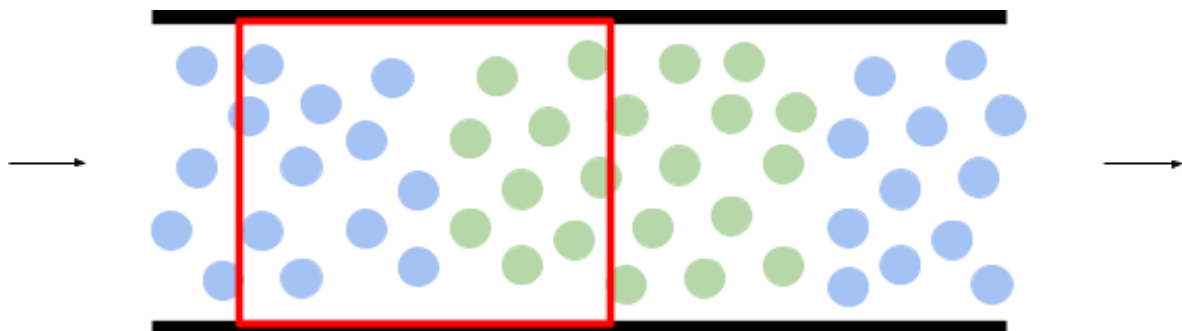


On es mostra un tub amb partícules d'un fluid en moviment cap a la dreta en un temps “ t ” inicial. S'estableixen les partícules verdes com a part del sistema (part a analitzar mitjançant l'enfocament Lagrangià) i es defineix un volum de control (volum a analitzar mitjançant l'enfocament Eulerià) de tal manera que ambdues zones coincideixin perfectament. En aquesta situació estudiem les propietats (B) dins de cada regió.

$$B_{sistema}^t = B_{vc}^t \quad \# \text{ Eq. 1}$$

Lògicament, en ser les dues zones iguals i les propietats dins seran les mateixes.

Després d'un cert temps “ $t + \Delta t$ ” (temps inicial més un increment de temps), les partícules verdes (el sistema) es mouen cap a la dreta, però el volum de control es manté fix. Això ens permet veure com les propietats del sistema es mantenen iguals, ja que es manté la mateixa massa de fluid, però amb el temps el fluid dins del volum de control es mou, canviant les propietats dins del volum de control.



Al observar l'esquema podem veure que l'àrea corresponent al sistema és igual a la zona del volum de control menys la zona groga i més la zona blava, anomenem a la zona groga “ I ” i a la zona blava “ II ”:

$$B_{sistema}^{t+\Delta t} = B_{vc}^{t+\Delta t} - B_I^{t+\Delta t} + B_{II}^{t+\Delta t} \quad \# \text{ Eq. 2}$$

Ara és hora de jugar amb les equacions.

Restem l'equació 1 a l'equació 2:

$$B_{sistema}^{t+\Delta t} - B_{sistema}^t = B_{vc}^{t+\Delta t} - B_{vc}^t - B_I^{t+\Delta t} + B_{II}^{t+\Delta t} \quad \# \text{ Eq. 3}$$

Ara ho dividim tot entre “ Δt ” i fem que “ Δt ” s'apropi molt, molt a 0 $\rightarrow \lim_{\Delta t \rightarrow 0}$:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{sistema}^{t+\Delta t} - B_{sistema}^t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{vc}^{t+\Delta t} - B_{vc}^t}{\Delta t} - \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_I^{t+\Delta t}}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{II}^{t+\Delta t}}{\Delta t} \quad \# \text{ Eq. 4}$$

Aquí ens trobem amb un problema, i és que no podem dividir els termes “ $B_I^{t+\Delta t}$ ” i “ $B_{II}^{t+\Delta t}$ ” entre un número tan pròxim a zero, ja que ens donaria números exageradament grans, per tant ens hem de desfer d'aquella divisió. Per tal d'aconseguir-ho suposem que estem buscant la propietat de la massa. Això ens porta a poder dir que “ B ” és igual a la massa corresponent. Partint d'aquí intercanviarem algunes variables per fer un canvi d'unitats i obtenir el nostre objectiu de desfer-nos de la divisió entre “ Δt ” en els termes corresponents.

$$m = \rho * V * A * \Delta t \rightarrow \frac{kg}{m^3} \cdot \frac{m}{s} \cdot m^2 \cdot s = kg$$

On “ ρ ” és la densitat, “ V ” és la velocitat perpendicular l'àrea, “ A ” és l'àrea per la qual entra o surt el flux i “ Δt ” es correspon al temps.

$$\frac{B}{\Delta t} = \frac{m}{\Delta t} = \frac{\rho * V * A * \Delta t}{\Delta t} \rightarrow \rho * V * A$$

Resulta ser que “ $\rho * V * A$ ” representa el flux màssic en un volum de control, és a dir la quantitat de massa que travessa l'àrea (una cara del volum de control) per unitat de temps, i es representa com a “ $\dot{m}$ ”. Ara substituïm els dos termes del principi per les seves equivalències en flux màssic:

$$- \dot{m}_I + \dot{m}_{II}$$

El primer terme es refereix a la quantitat de massa que entra al volum de control (cal fixar-se en l'esquema), mentre que el segon fa referència a la quantitat de massa que surt del volum de control, per tant, podem reescriure l'equació d'aquesta forma:

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{sistema}^{t+\Delta t} - B_{sistema}^t}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{vc}^{t+\Delta t} - B_{vc}^t}{\Delta t} - \sum \dot{m}_I + \sum \dot{m}_{II} \quad \# \text{ Eq. 5}$$

Cal tenir en compte que s'utilitza el sumatori, ja que en un sol volum de control n'hi poden haver diverses entrades i sortides de flux, per tant, els tenim en compte tots a l'hora de calcular.

Ara, si ens fixem, " $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{sistema}^{t+\Delta t} - B_{sistema}^t}{\Delta t}$ " i " $\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{B_{vc}^{t+\Delta t} - B_{vc}^t}{\Delta t}$ " són derivades, ja que segueixen la forma que hem vist anteriorment, per tant, aquests termes els podem canviar per la nomenclatura habitual d'una derivada.

$$\frac{dm_{sistema}}{dt} = \frac{dm_{vc}}{dt} - \sum \dot{m}_I + \sum \dot{m}_{II} \quad \# \text{ Eq. 6}$$

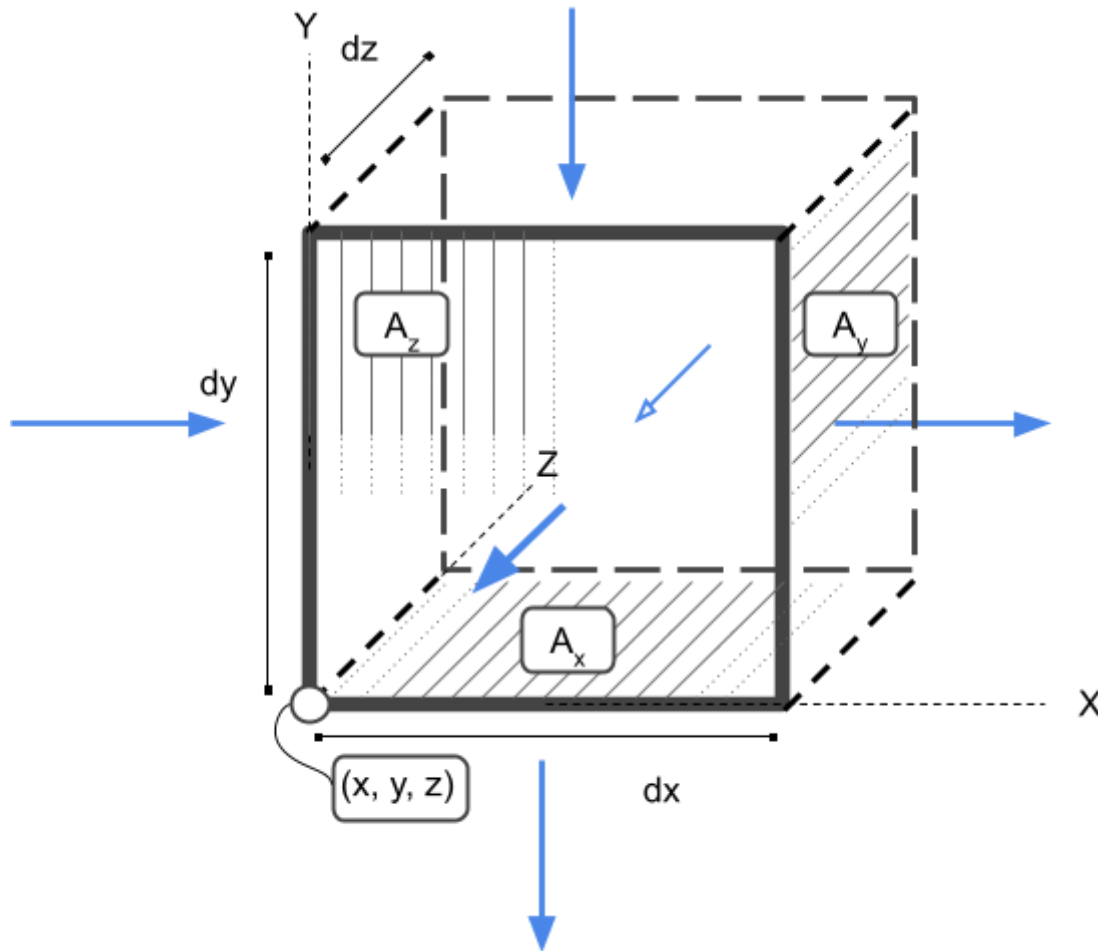
Finalment, ja que la massa dins del sistema no varia, podem dir que la derivada (variació, pendent o taxa de canvi) és zero, ergo reordenem l'equació per última vegada i obtenim l'equació que defineix el Teorema de Transport de Reynolds que ens servirà posteriorment.

$$\frac{dm_{vc}}{dt} = - \sum \dot{m}_I + \sum \dot{m}_{II} \quad \# \text{ Eq. 7}$$

En resum, el Teorema de Transport de Reynolds ens relaciona les propietats d'un fluid des de l'enfocament Lagrangià i l'enfocament Eulerià, donant-nos una equació que ens diu com evolucionarà en el temps la massa dins d'un volum de control segons el flux d'entrada i de sortida.

Deducció de l'equació de conservació de la massa:

Per poder obtenir l'equació de conservació de massa (o també coneguda com a equació de continuïtat en mecànica de fluids) des de zero, es necessita analitzar un volum de control de dimensions “ $dx \cdot dy \cdot dz$ ” mitjançant un balanç de massa (amb l'equació obtinguda a partir del Teorema de Transport de Reynolds), és a dir, veure els fluxos màssics que entren i surten.



Com es veu en la figura, en el volum de control n'hi ha fluxos de massa que entren i surten, per tant, substituïm aquests fluxos a l'equació pels sumatoris de fluxos corresponents:

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = - \sum \dot{m}_I + \sum \dot{m}_{II} \rightarrow$$

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = (\rho \cdot u)_x \cdot A_x - (\rho \cdot u)_{x+dx} \cdot A_x + (\rho \cdot v)_y \cdot A_y - (\rho \cdot v)_{y+dy} \cdot A_y + (\rho \cdot w)_z \cdot A_z - (\rho \cdot w)_{z+dz} \cdot A_z$$

$$\rightarrow \text{Flux màssic} \rightarrow \dot{m} \rightarrow \frac{kg}{s} \rightarrow \frac{kg}{m^3} \cdot \frac{m}{s} \cdot m^2 \rightarrow \rho \cdot V \cdot A$$

Factoritzem les àrees:

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = A_x \cdot [(\rho \cdot u)_x - (\rho \cdot u)_{x+dx}] + A_y \cdot [(\rho \cdot v)_y - (\rho \cdot v)_{y+dy}] + A_z \cdot [(\rho \cdot w)_z - (\rho \cdot w)_{z+dz}]$$

Definim unes variables i geometries:

$$A_x = dy \cdot dz \quad A_y = dx \cdot dz \quad A_z = dx \cdot dy$$

$$m = \rho \Delta \quad \Delta = dx \cdot dy \cdot dz$$

Substituïm:

$$\frac{d\rho \cdot dx \cdot dy \cdot dz}{dt} = dy \cdot dz \cdot [(\rho \cdot u)_x - (\rho \cdot u)_{x+dx}] + dx \cdot dz \cdot [(\rho \cdot v)_y - (\rho \cdot v)_{y+dy}] + dx \cdot dy \cdot [(\rho \cdot w)_z - (\rho \cdot w)_{z+dz}]$$

Ho dividim tot entre “ $dx \cdot dy \cdot dz$ ”:

$$\frac{1}{dx \cdot dy \cdot dz} \frac{d\rho \cdot dx \cdot dy \cdot dz}{dt} = \frac{dy \cdot dz \cdot [(\rho \cdot u)_x - (\rho \cdot u)_{x+dx}]}{dx \cdot dy \cdot dz} + \frac{dx \cdot dz \cdot [(\rho \cdot v)_y - (\rho \cdot v)_{y+dy}]}{dx \cdot dy \cdot dz} + \frac{dx \cdot dy \cdot [(\rho \cdot w)_z - (\rho \cdot w)_{z+dz}]}{dx \cdot dy \cdot dz}$$

Simplifiquem:

$$\frac{d\rho}{dt} = \frac{[(\rho \cdot u)_x - (\rho \cdot u)_{x+dx}]}{dx} + \frac{[(\rho \cdot v)_y - (\rho \cdot v)_{y+dy}]}{dy} + \frac{[(\rho \cdot w)_z - (\rho \cdot w)_{z+dz}]}{dz}$$

- Cal aclarir que en la derivada de la massa es pot simplificar el volum perquè suposem que el volum de control és constant, el que ens permet treure'l de la derivada i simplificar-lo amb la divisió.

Manipulem els signes.

$$\frac{d\rho}{dt} = - \frac{[-(\rho \cdot u)_x + (\rho \cdot u)_{x+dx}]}{dx} - \frac{[-(\rho \cdot v)_y + (\rho \cdot v)_{y+dy}]}{dy} - \frac{[-(\rho \cdot w)_z + (\rho \cdot w)_{z+dz}]}{dz}$$

Convertim a derivada mitjançant la definició:

$$\frac{d\rho}{dt} = - \frac{\partial \rho \cdot u}{\partial x} - \frac{\partial \rho \cdot v}{\partial y} - \frac{\partial \rho \cdot w}{\partial z}$$

Utilitzem l'operador nabla per a comprimir l'equació i reordenem:

$$\frac{d\rho}{dt} + \nabla \cdot (\rho \cdot \vec{V}) = 0$$

Finalment, segons les suposicions i condicions del fluid ens desfem de la variació de densitat (fluid incompressible) i obtenim l'equació de conservació de massa per a un fluid incompressible:

$$\nabla \cdot (\vec{V}) = 0$$

L'equació " $\nabla \cdot (\bar{V}) = 0$ ", que representa la conservació de massa per a un fluid incompressible, té un significat important en relació amb el que passa dins d'un volum de control. Aquesta equació es basa en el principi de conservació de la massa, que estableix que la massa total d'un fluid dins d'un sistema tancat no canvia amb el temps, és a dir, la massa es conserva.

Quan apliquem aquesta equació a un volum de control, implica que la suma de les taxes d'entrada i sortida de massa a través de les fronteres del volum de control ha de ser igual a zero. En altres paraules:

- Si hi ha una entrada de massa al volum de control (com un flux d'entrada d'un fluid), l'equació assegura que ha d'haver-hi una sortida equivalent de massa en algun altre lloc o una acumulació de massa dins del volum de control.
- Si hi ha una sortida de massa del volum de control (com un flux de sortida d'un fluid), també ha d'haver-hi una entrada equivalent de massa en algun altre lloc o una disminució en l'acumulació de massa dins del volum de control.

En resum, l'equació " $\nabla \cdot (\bar{V}) = 0$ " per a un fluid incompressible en un volum de control assegura que la quantitat total de massa dins del volum de control es conservi amb el temps. Això és fonamental per comprendre i analitzar com es mouen i es comporten els fluids en sistemes reals, com ara canonades, dipòsits, rius, etc., on és essencial garantir que la massa del fluid no es creï ni es destrueixi, sinó que simplement es redistribueixi a través d'entrades i sortides.

Deducció de l'equació de moment lineal per a fluids:

Per tal d'obtenir l'equació de moment lineal per fluids des de zero, cal analitzar un volum de control de dimensions " $dx \cdot dy \cdot dz$ " mitjançant la segona llei de Newton ($\Sigma F = m \cdot a$), considerant totes les forces que actuen a la superfície del volum de control en cada eix. Igualant aquestes forces a " $m \cdot a$ " (massa per acceleració), podem entendre com el moviment d'un fluid dins d'aquest volum respon a les forces que interaccionen amb ell.

En un volum de control trobem diferents tipus de forces:

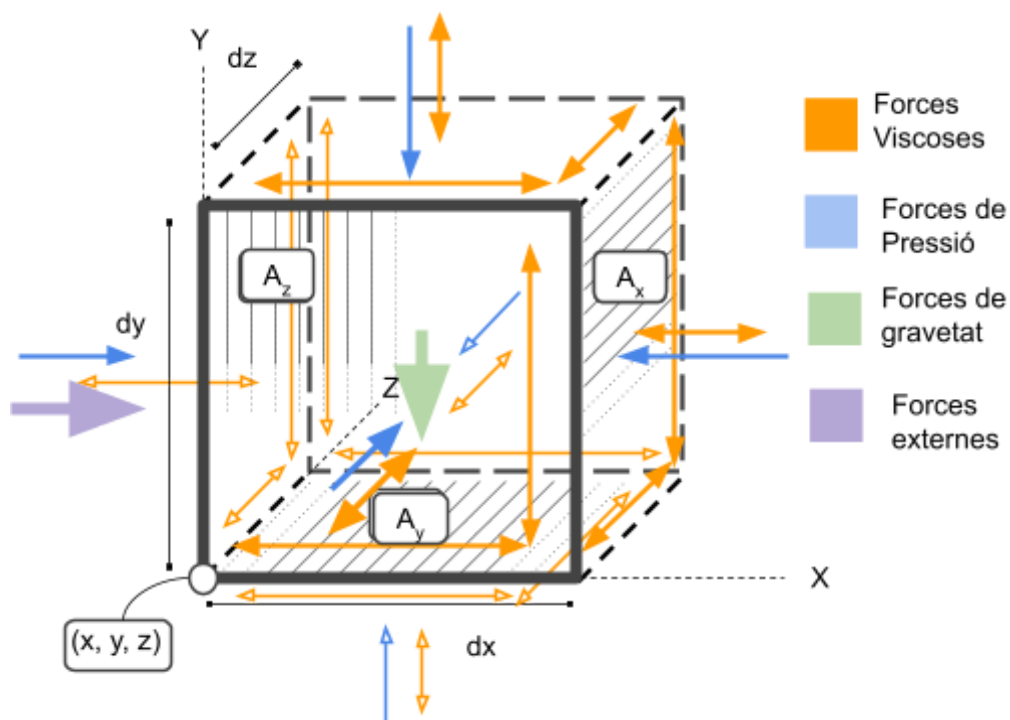
Forces de Pressió: La pressió és una força que actua en totes les direccions dins del fluid, empenyent-lo o comprimint-lo perpendicularment a les superfícies del volum de control.

Forces de Gravitatòries: La gravetat tira el fluid cap avall a causa de l'atracció entre les partícules del fluid i la Terra, influint en el flux dels fluids en canonades, rius, etc.

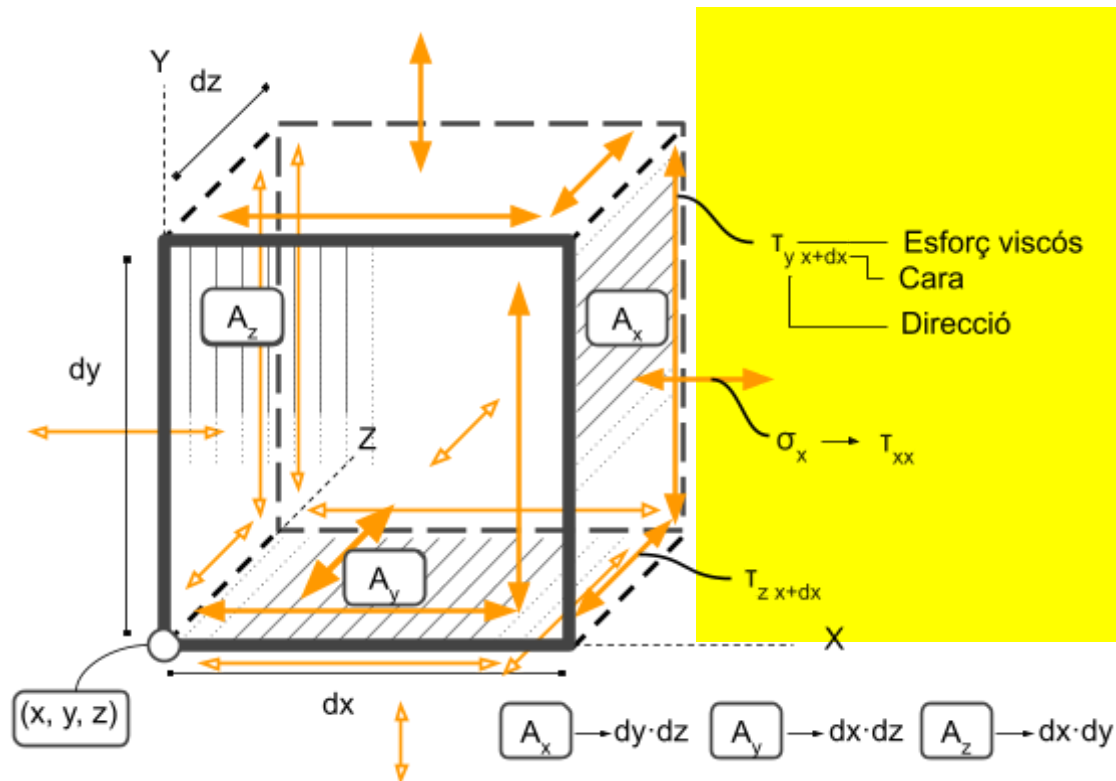
Forces de Viscositat: La viscositat crea forces internes que poden ser perpendiculars o més sovint tangencials a les superfícies del volum de control, generant fricció interna en el fluid.

Altres Forces Externes: Diverses forces externes com motors, vents, magnetisme o altres influències poden afectar el comportament del fluid dins del volum de control segons la situació.

- Les forces que "entren" al volum de control es consideraran negatives, mentre que les que "surten" positives.



Tenint en compte que la força és igual a l'esforç per l'àrea ($F = \tau \cdot A$), podem representar l'esquema de les forces viscoses així:



Si portem les forces que veiem a l'esquema a l'equació matemàtica (únicament considerant les forces en la direcció x), ens queda:

$$\Sigma F_x = -\sigma_x \cdot dy \cdot dz + \sigma_{x+dx} \cdot dy \cdot dz - \tau_{yx} \cdot dx \cdot dz + \tau_{y+dyx} \cdot dx \cdot dz - \tau_{zx} \cdot dx \cdot dy + \tau_{z+dzx} \cdot dx \cdot dy = m \cdot a$$

Convertim els termes " τ_{y+dyx} ", " τ_{z+dzx} " i " σ_{x+dx} " a una forma equivalent amb les derivades:

$$\Sigma F_x = -\sigma_x \cdot dy \cdot dz + \left(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \cdot dx\right) \cdot dy \cdot dz - \tau_{yx} \cdot dx \cdot dz + \left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \cdot dy\right) \cdot dx \cdot dz - \tau_{zx} \cdot dx \cdot dy + \left(\tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \cdot dz\right) \cdot dx \cdot dy = m \cdot a$$

Agrupem els termes semblants:

$$\Sigma F_x = -\sigma_x \cdot dy \cdot dz + \left(\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \cdot dx\right) \cdot dy \cdot dz - \tau_{yx} \cdot dx \cdot dz + \left(\tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \cdot dy\right) \cdot dx \cdot dz - \tau_{zx} \cdot dx \cdot dy + \left(\tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \cdot dz\right) \cdot dx \cdot dy = m \cdot a$$

⇒

$$\Sigma F_x = (\sigma_x - \sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \cdot dx) \cdot dy \cdot dz + (\tau_{yx} - \tau_{yx} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \cdot dy) \cdot dx \cdot dz + (\tau_{zx} - \tau_{zx} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \cdot dz) \cdot dx \cdot dy = m \cdot a$$

Simplifiquem:

$$\Sigma F_x = \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \cdot dx \cdot dy \cdot dz + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \cdot dy \cdot dx \cdot dz + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \cdot dz \cdot dx \cdot dy = m \cdot a$$

Ara considerem les forces gravitacionals per unitat de massa:

$$\Sigma F_x = \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \cdot dx \cdot dy \cdot dz + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \cdot dy \cdot dx \cdot dz + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \cdot dz \cdot dx \cdot dy + \rho \cdot dx \cdot dy \cdot dz \cdot g_x = m \cdot a$$

➤ Les forces gravitacionals per unitat de massa s'expressen " $\rho \cdot dx \cdot dy \cdot dz \cdot g_x$ " arran que la massa es pot interpretar com " $\rho \cdot V$ ", i el volum com " $dx \cdot dy \cdot dz$ ".

Igual que amb les forces gravitacionals, substituïm la massa en l'altre costat de l'equació per " $\rho \cdot dx \cdot dy \cdot dz$ " i ho dividim tot entre " $dx \cdot dy \cdot dz$ " (el volum).

$$\Sigma F_x = \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} \cdot \frac{dx \cdot dy \cdot dz}{dx \cdot dy \cdot dz} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} \cdot \frac{dx \cdot dy \cdot dz}{dx \cdot dy \cdot dz} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} \cdot \frac{dx \cdot dy \cdot dz}{dx \cdot dy \cdot dz} - \rho \cdot g_x \cdot \frac{dx \cdot dy \cdot dz}{dx \cdot dy \cdot dz} = \frac{\rho \cdot dx \cdot dy \cdot dz \cdot a}{dx \cdot dy \cdot dz}$$

⇒

$$\Sigma F_x = \frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} - \rho \cdot g_x = \rho \cdot a$$

Mitjançant la fórmula de la viscositat reordenada ($\tau = \mu \frac{dv}{dy}$) i estesa per a tres dimensions (

$\tau = \mu \frac{V_{\max}}{y_{\max}}$) substituïm els termes d'esforços de tall per termes viscosos.

$$\Sigma F_x = \frac{\partial}{\partial x} \left(\mu \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial x} \right) \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\mu \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right) \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\mu \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) \right) - \rho \cdot g_x = \rho \cdot a$$

Ja que la viscositat " μ " és constant la podem treure fora de la derivada parcial.

$$\Sigma F_x = \mu \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial x} \right) + \mu \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x} \right) + \mu \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial z} \right) - \rho \cdot g_x = \rho \cdot a$$

Agrupem els termes semblants i fem la distributiva a les derivades parcials:

$$\Sigma F_x = \mu \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v_y}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_z}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} \right) \right] - \rho \cdot g_x = \rho \cdot a$$

Aprofitem la propietat de les derivades parcials que ens permet intercanviar els dos termes independents de la primera i la segona derivada parcial. $\rightarrow \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} \right)$

$$\Sigma F_x = \mu \left[\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial v_x}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_y}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_z}{\partial z} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{\partial v_x}{\partial z} \right) \right] - \rho \cdot g_x = \rho \cdot a$$

D'aquesta manera podem fer factor comú de la derivada parcial respecte a "x" i simplificar les altres derivades parcials a la seva nomenclatura de segona derivada parcial (ja que es deriva per a la mateixa variable independent dues vegades).

$$\Sigma F_x = \mu \left[\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \right) \right] - \rho \cdot g_x = \rho \cdot a$$

Com ja sabem gràcies a l'equació de conservació de massa; " $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$ ", per tant ens podem desfer d'aquest terme.

$$\Sigma F_x = \mu \left[\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right] - \rho \cdot g_x = \rho \cdot a$$

Arribats a aquest punt substituïm "a" (l'acceleració) per la seva derivada substancial o material ($\frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial v}{\partial t} + v_x \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + v_y \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + v_z \cdot \frac{\partial v}{\partial z}$), de tal manera que considerem el canvi de la velocitat en tots els eixos i al llarg del temps (que és igual a l'acceleració).

$$\Sigma F_x = \mu \left[\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right] - \rho \cdot g_x = \rho \cdot \frac{Dv_x}{Dt}$$

Afegim el **gradient de pressions** (tenim en compte la variació de la pressió al llarg del volum de control) i les **forces externes**.

$$\Sigma F_x = \mu \left[\frac{\partial^2 v_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 v_x}{\partial z^2} \right] - \rho \cdot g_x - \frac{\partial P}{\partial x} + F_x = \rho \cdot \frac{Dv_x}{Dt}$$

Finalment ho escrivim de la forma abreviada.

$$\rho \cdot \frac{Dv_x}{Dt} = \mu \nabla^2 \cdot v_x - \rho \cdot g_x - \frac{\partial P}{\partial x} + F_x$$

Igual que com ho hem fet a l'eix "x", podem obtenir una equació per a cada eix.

$$\begin{aligned} \rho \cdot \frac{Dv_x}{Dt} &= \mu \nabla^2 \cdot v_x - \rho \cdot g_x - \frac{\partial P}{\partial x} + F_x \\ \rho \cdot \frac{Dv_y}{Dt} &= \mu \nabla^2 \cdot v_y - \rho \cdot g_y - \frac{\partial P}{\partial y} + F_y \\ \rho \cdot \frac{Dv_z}{Dt} &= \mu \nabla^2 \cdot v_z - \rho \cdot g_z - \frac{\partial P}{\partial z} + F_z \end{aligned}$$

I també ho podem expressar en la seva forma vectorial.

$$\rho \cdot \frac{D\vec{V}}{Dt} = \mu \nabla^2 \cdot \vec{V} - \rho \cdot \vec{g} - \nabla P + \vec{F}$$

Entrevistes:

➤ Entrevistes realitzades en castellà.

Preguntes:

1. ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que debo entender al comenzar a trabajar en simulaciones de fluidos 2D?
2. ¿Qué lenguaje de programación recomiendas usar?
3. ¿Cuál es la diferencia entre una malla estructurada y no estructurada, y cuándo es más adecuada cada una?
4. ¿Cómo selecciono las condiciones de contorno adecuadas para mi simulación de fluidos 2D?
5. ¿Qué es la estabilidad numérica en el contexto de simulaciones de fluidos y cómo se aborda?
6. ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de los métodos eulerianos y lagrangianos en simulaciones de fluidos?
7. ¿Cómo puedo interpretar visualmente los resultados de mi simulador de fluidos 2D?
8. ¿Qué impacto tiene la elección del modelo de turbulencia en la precisión de la simulación?
9. ¿Existen recursos específicos, como libros o tutoriales, que recomiendes para aprender los conceptos básicos de la dinámica de fluidos computacional?
10. ¿Qué consejos prácticos me darías para evitar problemas comunes al comenzar con simulaciones de fluidos 2D?

Respostes:

1. Los conceptos clave incluyen ecuaciones de Navier-Stokes, discretización espacial, condiciones de contorno y métodos numéricos.
2. Depende de tus preferencias y necesidades. Julia es eficiente para cálculos científicos, Python es versátil y ampliamente utilizado, y JS es excelente para aplicaciones web interactivas.
3. Las mallas estructuradas tienen una disposición ordenada, mientras que las no estructuradas son más flexibles y adecuadas para geometrías complejas.
4. Las condiciones de contorno dependen del problema; ejemplos son las paredes sólidas o las entradas/salidas de fluido.

5. La estabilidad numérica se refiere a la precisión del método numérico; elegir métodos estables es esencial.
6. Métodos eulerianos siguen el flujo, lagrangianos siguen partículas; ventajas y desventajas varían según la aplicación, pero básicamente el lagrangiano es más preciso y con un gran costo computacional, mientras que el euleriano es al contrario.
7. Visualizar resultados implica representar gráficamente velocidades, presiones y patrones de flujo para una comprensión más clara, varía mucho según la estructura del código.
8. La elección del modelo de turbulencia afecta la precisión; es mejor no meterse en flujos turbulentos por su complejidad, que los hace muy difíciles de calcular (un gran costo computacional)
9. No hay algo concreto que pueda recomendar
10. Consejos prácticos: empieza simple, válida con casos conocidos y ajusta gradualmente la complejidad según avances y aprendizaje.

Codi:

El codi del simulador finalitzat és:

```
# Importación de librerías
import numpy
from matplotlib import pyplot
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
import tkinter as tk
from tkinter import IntVar
from collections import deque

## ..... Variables ..... ##
nx = 41          # Número de nodos en la dirección X
ny = 41          # Número de nodos en la dirección Y

nit = 20         # Número de iteraciones para el método de Poisson (para calcular la
presión)

dx = 2/(nx-1)    # Tamaño del incremento en X
dy = 2/(ny-1)    # Tamaño del incremento en Y
dt = .001        # Incremento de tiempo

x = numpy.linspace(0, 2, nx) # Coordenadas X desde 0 hasta 2
y = numpy.linspace(0, 2, ny) # Coordenadas Y desde 0 hasta 2

X, Y = numpy.meshgrid(x, y)  # Matrices que definen la malla X e Y

# . . . Propiedades del fluido
rho = 1          # Densidad del fluido
nu = 1           # Viscosidad del fluido

u = numpy.zeros((nx, ny))    # Campo de velocidad en la dirección X (inicialmente
0)
v = numpy.zeros((nx, ny))    # Campo de velocidad en la dirección Y (inicialmente
0)
p = numpy.zeros((nx, ny))    # Campo de presión (inicialmente 0)
b = numpy.zeros((nx, ny))    # Variable auxiliar utilizada en el método de Poisson
para la presión
# . . .

xr, xm = 0, 0              # Posición X real y en la matriz del raton
yr, ym = 0, 0              # Posición Y real y en la matriz del raton

Fx = numpy.zeros((nx, ny)) # Fuerza X
Fy = numpy.zeros((nx, ny)) # Fuerza Y / Cond. Iniciales --> 0
Fx[:, :] = 1               # Condiciones iniciales Fuerza X --> 1

posiciones_anteriores = deque(maxlen=2) # Crear pila de posiciones para la
dirección
```

```

### ..... Funciones ..... ###
def build_up_b(b, rho, dt, u, v, dx, dy): # Calcula el término b de la ecuación
de Poisson (auxiliar)

    b[1:-1, 1:-1] = (rho * (1 / dt *
                        ((u[1:-1, 2:] - u[1:-1, 0:-2]) / (2 * dx) +
                        (v[2:, 1:-1] - v[0:-2, 1:-1]) / (2 * dy)) -
                        ((u[1:-1, 2:] - u[1:-1, 0:-2]) / (2 * dx))**2 -
                        2 * ((u[2:, 1:-1] - u[0:-2, 1:-1]) / (2 * dy)) *
                        (v[1:-1, 2:] - v[1:-1, 0:-2]) / (2 * dx)) -
                        ((v[2:, 1:-1] - v[0:-2, 1:-1]) / (2 * dy))**2))

    return b

def pressure_poisson(p, dx, dy, b): # Resuelve la ecuación de Poisson para la
presión

    pn = numpy.empty_like(p) # Crear matriz para usarla en los cálculos (t-1)
    pn = p.copy() #

    for q in range(nit): # Iteración predefinida

        pn = p.copy() # Copia de la matriz para usarla en los cálculos (t-1)

        p[1:-1, 1:-1] = (((pn[1:-1, 2:] + pn[1:-1, 0:-2]) * dy**2 +
                            (pn[2:, 1:-1] + pn[0:-2, 1:-1]) * dx**2) /
                            (2 * (dx**2 + dy**2))) -
                            dx**2 * dy**2 / (2 * (dx**2 + dy**2)) * b[1:-1, 1:-1])

        p[:, -1] = 0 # Condiciones de contorno
        p[0, :] = p[1, :] # Simetria en las paredes
        p[-1, :] = p[-2, :] # " "
        p[:, 0] = 0 #

        p[xm-5:xm+5, ym+5] = p[xm-5:xm+5, ym+6] # Asignar valores
        p[xm-5:xm+5, ym-5] = p[xm-5:xm+5, ym-6] # en la posición del
        p[xm-5, ym-5:ym+5] = p[xm-6, ym-5:ym+5] # raton para el
        p[xm+5, ym-5:ym+5] = p[xm+6, ym-5:ym+5] # objeto

    return p

def cavity_flow(nt, u, v, dt, dx, dy, p, rho, nu): # Resuelve la ecuación de
momento

    un = numpy.empty_like(u) # Crear la matriz para usarla en los cálculos (t-1)
    vn = numpy.empty_like(v) # Crear la matriz para usarla en los cálculos (t-1)

    b = numpy.zeros((ny, nx)) # Llamamos a la variable

    for n in range(nt): # Iteración en el tiempo

```

```

un = u.copy()    # Copia de la matriz para usarla en los cálculos (t-1)
vn = v.copy()    # Copia de la matriz para usarla en los cálculos (t-1)

b = build_up_b(b, rho, dt, u, v, dx, dy)    # Iteració de la pressió
p = pressure_poisson(p, dx, dy, b)          #

u[1:-1, 1:-1] = (un[1:-1, 1:-1] -
                  un[1:-1, 1:-1] * dt / dx *
                  (un[1:-1, 1:-1] - un[1:-1, 0:-2]) -
                  vn[1:-1, 1:-1] * dt / dy *
                  (un[1:-1, 1:-1] - un[0:-2, 1:-1]) -
                  dt / (2 * rho * dx) *
                  (p[1:-1, 2:] - p[1:-1, 0:-2]) +
                  nu * (dt / dx**2 *
                  (un[1:-1, 2:] - 2 * un[1:-1, 1:-1] + un[1:-1, 0:-2]) +
                  dt / dy**2 *
                  (un[2:, 1:-1] - 2 * un[1:-1, 1:-1] + un[0:-2, 1:-1]))) +
                  Fx[1:-1, 1:-1] * dt)

v[1:-1, 1:-1] = (vn[1:-1, 1:-1] -
                  un[1:-1, 1:-1] * dt / dx *
                  (vn[1:-1, 1:-1] - vn[1:-1, 0:-2]) -
                  vn[1:-1, 1:-1] * dt / dy *
                  (vn[1:-1, 1:-1] - vn[0:-2, 1:-1]) -
                  dt / (2 * rho * dy) *
                  (p[2:, 1:-1] - p[0:-2, 1:-1]) +
                  nu * (dt / dx**2 *
                  (vn[1:-1, 2:] - 2 * vn[1:-1, 1:-1] + vn[1:-1, 0:-2]) +
                  dt / dy**2 *
                  (vn[2:, 1:-1] - 2 * vn[1:-1, 1:-1] + vn[0:-2, 1:-1]))) +
                  Fy[1:-1, 1:-1] * dt)

u[1:-1, -1] = (un[1:-1, -1] - un[1:-1, -1] * dt / dx *
               (un[1:-1, -1] - un[1:-1, -2]) -
               vn[1:-1, -1] * dt / dy *
               (un[1:-1, -1] - un[0:-2, -1]) -
               dt / (2 * rho * dx) *
               (p[1:-1, 0] - p[1:-1, -2]) +
               nu * (dt / dx**2 *
               (un[1:-1, 0] - 2 * un[1:-1, -1] + un[1:-1, -2]) +
               dt / dy**2 *
               (un[2:, -1] - 2 * un[1:-1, -1] + un[0:-2, -1]))) + Fx[1:-1, -1]
               * dt)

u[1:-1, 0] = (un[1:-1, 0] - un[1:-1, 0] * dt / dx *
              (un[1:-1, 0] - un[1:-1, -1]) -
              vn[1:-1, 0] * dt / dy *
              (un[1:-1, 0] - un[0:-2, 0]) -
              dt / (2 * rho * dx) *
              (p[1:-1, 1] - p[1:-1, -1]) +

```

```

nu * (dt / dx**2 *
(un[1:-1, 1] - 2 * un[1:-1, 0] + un[1:-1, -1]) +
dt / dy**2 *
(un[2:, 0] - 2 * un[1:-1, 0] + un[0:-2, 0])) + Fx[1:-1, 0] *
dt)

v[1:-1, -1] = (vn[1:-1, -1] - un[1:-1, -1] * dt / dx *
(vn[1:-1, -1] - vn[1:-1, -2]) -
vn[1:-1, -1] * dt / dy *
(vn[1:-1, -1] - vn[0:-2, -1]) -
dt / (2 * rho * dy) *
(p[2:, -1] - p[0:-2, -1]) +
nu * (dt / dx**2 *
(vn[1:-1, 0] - 2 * vn[1:-1, -1] + vn[1:-1, -2]) +
dt / dy**2 *
(vn[2:, -1] - 2 * vn[1:-1, -1] + vn[0:-2, -1])) + Fy[1:-1, -1]
* dt )

v[1:-1, 0] = (vn[1:-1, 0] - un[1:-1, 0] * dt / dx *
(vn[1:-1, 0] - vn[1:-1, -1]) -
vn[1:-1, 0] * dt / dy *
(vn[1:-1, 0] - vn[0:-2, 0]) -
dt / (2 * rho * dy) *
(p[2:, 0] - p[0:-2, 0]) +
nu * (dt / dx**2 *
(vn[1:-1, 1] - 2 * vn[1:-1, 0] + vn[1:-1, -1]) +
dt / dy**2 *
(vn[2:, 0] - 2 * vn[1:-1, 0] + vn[0:-2, 0])) + Fy[1:-1, 0] *
dt )

u[0, :] = 0          # Condiciones de contorno
u[-1, :] = 0         #
v[0, :] = 0          #
v[-1, :] = 0         #

if square.get() == 1:          # Asignar valores
                                # en la posición del
    u[xm-5: xm+5, ym-5: ym+5] = 0 # raton para el objeto
    v[xm-5: xm+5, ym-5: ym+5] = 0 # según si es un
                                # circulo o un cuadrado

elif circle.get() == 1:
                                #
                                #
    u[xm-2: xm+2, ym+2] = 0 # #
    u[xm-3: xm+3, ym+1] = 0 # #
    u[xm-3: xm+3, ym] = 0 # #
    u[xm-3: xm+3, ym-1] = 0 # #
    u[xm-2: xm+2, ym-2] = 0 # #
                                #
    v[xm-2: xm+2, ym+2] = 0 # #
    v[xm-3: xm+3, ym+1] = 0 # #
    v[xm-3: xm+3, ym] = 0 # #

```

```

        v[xm-3: xm+3, ym-1] = 0  ##          ##
        v[xm-2: xm+2, ym-2] = 0  ##          ##

        Fx[xm-7: xm+7, ym-7: ym+7], Fy[xm-7: xm+7, ym-7: ym+7] = calcular_fuerza()
## Aplicar Fuerzas
        Fx.fill(1)
##

        return u, v, p

### ..... Funciones de Visualización ..... ###

def update_plot(): ## Actualiza el gráfico en la interfaz de usuario

    global u, v, p          ## Llamar variables

    ax.clear()  ## Limpiar la gráfica

    u, v, p = cavity_flow(1, u, v, dt, dx, dy, p, rho, nu) ## Calcular velocidades
y presión

    if show_pressure.get() == 1:          ##
Mostrar
        pyplot.contourf(X, Y, p, alpha=0.5, cmap=pyplot.cm.viridis)  ##
líneas,
        if show_quiver.get() == 1:          ##
vectores
            pyplot.quiver(X[:, :3], Y[:, :3], u[:, :3], v[:, :3])  ## o
mapa de
            if show_streamlines.get() == 1:          ##
presión
                pyplot.streamplot(X, Y, u, v, start_points=start_points)  ## según
el boton

    ax.set_xlabel('X')  ##
    ax.set_ylabel('Y')  ##

    if square.get() == 1:          ##
        ax.scatter(xr, yr, s=2500, color='red', marker='s') ## cursor --> cuadrado
        ##
    elif circle.get() == 1:          ##
        ax.scatter(xr, yr, s=1500, color='red', marker='o') ## cursor --> círculo
        ##

    canvas.draw()
    root.after(1, update_plot)

### ..... Funciones de Interacción ..... ###

def get_mouse_position(event): ## Obtener posición del raton para la interacción

    global xm, ym, xr, yr

```

```

    if event.xdata is not None and event.ydata is not None:
        # Que no se salga de los valores permitidos dentro de la matriz de valores
        if 6 <= int(event.xdata*int(nx/2)) < nx-6 and 6 <=
int(event.ydata*int(ny/2)) < ny-6:

            ym = int(event.xdata * int(nx/2))    # Asignar posición del raton en la
matriz
            xm = int(event.ydata * int(ny/2))    #

            xr, yr = event.xdata, event.ydata    # Asignar posición real en la
ventana

            posiciones_anteriores.append((xr, yr)) # Añadir posición del raton para
obtener dirección

def calcular_fuerza():

    if len(posiciones_anteriores) < 2:
        return 0, 0

    pos_actual = posiciones_anteriores[1]        # Pasar posiciones de la pila
    pos_anterior = posiciones_anteriores[0]      # a variables

    diferencia_x = pos_anterior[0] - pos_actual[0]    # Calcular dirección con
    diferencia_y = pos_actual[1] - pos_anterior[1]    # la diferencia de pos.

    fuerza_x = -2 * diferencia_x    # Coeficiente -2 para controlar la fuerza
                                   # (F=ma-->m)
    fuerza_y = -2 * diferencia_y    # Coeficiente -2 para controlar la fuerza

    return fuerza_x, fuerza_y

## Configuración de la Interfaz .....      ..... ##

root = tk.Tk()    # Crear la ventana principal
root.title("Gráfico Matplotlib en Tkinter")    # Establecer el título

frame = tk.Frame(root)    # Crear un marco en la ventana
frame.pack(side="left")    # Posicionar el marco en el lado izquierdo

# Crear una figura de Matplotlib
fig = pyplot.figure(figsize=(9, 5), dpi=100)
ax = fig.gca()    # Crear ejes en la figura

start_points = numpy.array([[0, 0.0],          # Define las coordenadas iniciales
                             [0, 0.10526315789473684],    # del origen de las lineas
                             [0, 0.21052631578947367],    # de corriente (hecho con excel)
                             [0, 0.3157894736842105],    #
                             [0, 0.42105263157894735],    #
                             [0, 0.5263157894736842],    #
                             [0, 0.631578947368421],    #

```

```

[0, 0.7368421052631579], #
[0, 0.8421052631578947], #
[0, 0.9473684210526315], #
[0, 1.0526315789473684], #
[0, 1.1578947368421053], #
[0, 1.263157894736842], #
[0, 1.368421052631579], #
[0, 1.4736842105263157], #
[0, 1.5789473684210527], #
[0, 1.6842105263157894], #
[0, 1.7894736842105263], #
[0, 1.894736842105263], #
[0, 2.0]]) #

# Crear una imagen con mapa de colores
im = ax.imshow(p, cmap='viridis', vmin=0, vmax=200)

# Agregar una barra de color (colorbar) a la figura
cbar = fig.colorbar(im)

# Crear un lienzo para mostrar la figura de Matplotlib en Tkinter
canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=frame)
canvas_widget = canvas.get_tk_widget()
canvas_widget.pack()

# Variables de control para botones de verificación
show_pressure = IntVar()
show_pressure.set(1) # Presión activada por defecto
show_quiver = IntVar()
show_quiver.set(1) # Quiver activado por defecto
show_streamlines = IntVar()
show_streamlines.set(0)

# Botones de verificación (checkboxbuttons) para activar/desactivar gráficos
pressure_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Presión", variable=show_pressure)
pressure_checkbox.pack()

quiver_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Velocidades", variable=show_quiver)
quiver_checkbox.pack()

streamlines_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Lineas de Corriente",
variable=show_streamlines)
streamlines_checkbox.pack()

# Botones circulo-cuadrado
circle = IntVar()
circle.set(0)
square = IntVar()
square.set(1)

circle_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Circulo", variable=circle)

```

```
circle_checkbox.pack()

square_checkbox = tk.Checkbutton(root, text="Cuadrado", variable=square)
square_checkbox.pack()

# Conectar la función get_mouse_position a un evento (al mover el raton)
canvas.mpl_connect('motion_notify_event', get_mouse_position)

# Iniciar la actualización del gráfico
root.after(1, update_plot)

# Iniciar el loop de la aplicación Tkinter
root.mainloop()
```